

VERIFIABLE MULTI-AGENT RUNTIME · PHYSICAL-DIGITAL WORKFLOWS

VeriAgent

面向物理实体流程的可验证多智能体运行时

首个验证场景：冷柜失温 · 逐光队 · 2026 GOAI 决赛

设备恢复不等于商品安全；执行者声明完成不等于业务真正完成。

本地六场景验证 · 外部业务系统为模拟
AGENTTEAMS 目标平台运行待验收

COLD-CHAIN INCIDENTS · CONTROLLED ACTIONS · INDEPENDENT VERIFICATION

冷链异常的验收边界：维修完成后仍须验证商品

DEVICE AND GOODS

设备状态与商品状态
冷柜降温 ≠ 商品可售

总部运营、区域督导与店长需要共同确认：设备是否恢复、哪些批次受影响、审批和处置是否完成。工单和温度读数只能回答其中一部分。

APPROVAL BEFORE ACTION

受控动作与人工审批
商品报损需先获批准

系统先执行预授权停售。维修和商品处置按策略申请批准；处置对象、金额和操作类型必须与审批一致，重试不能重复产生副作用。

INDEPENDENT VERIFICATION

执行与验收职责分离
Executor 回执不是关闭依据

Auditor 独立查询设备、批次、停售、审批和工单。信息不全或商品仍不安全时，保持遏制；仅在领域服务核验通过后关闭事件。

验证范围：六个合成冷链场景；策略仅用于流程验证。

BUSINESS CORE · LOCAL EVALUATION · AGENTTEAMS INTEGRATION

同一业务核心，两种运行入口

ENTRIES AND CONTRACTS

场景入口与契约

- **本地入口**: LocalDemoAdapter / 六场景回归
- **平台入口**: AgentTeams / Worker 运行接口
- **契约**: 6 个 P0 Skill / 12 个 P0 MCP

平台动态协同与身份注入待外部验收

SHARED BUSINESS CORE

- **IncidentService**: 事件状态与完成条件
- **PolicyEngine**: 角色、审批和动作边界
- **StateStore**: 业务事务与持久化
- **RuntimeService**: 租约、输出恢复与重处置
- **Evidence / Trace**: 核验依据与阶段关联
- **Knowledge**: 复盘候选经审核后发布

DATA AND EXTERNAL SYSTEMS

数据与外部系统

- **SQLite**: 本地事务已验证
- **PostgreSQL**: 适配已实现，托管待验
- **POS / IoT / 审批**: 当前由有状态替身模拟
- **审计与摘要**: 记录动作、证据和来源

1 FRAMEWORK MANAGER + 5 BUSINESS AGENTS · ROLE-BOUND ACTIONS

五个业务角色与权限边界

01 · SCHEDULER Orchestrator 委派与阶段协调 租约与恢复管理 异步等待与超时升级 (不可绕过领域门禁)	02 · TIME-SERIES SENTRY Sentry 异常与质量检查 可疑读数待复核 触发风险遏制请求 (L0 只读监测)	03 · DIAGNOSIS Diagnoser 证据关联 Top-K 假设 按批次计算暴露 给出处置与检查建议 (L0 只读建议)	04 · CONTROLLED ACTUATOR Executor L1 预授权停售 L2 获批后处置 强幂等执行管理 (绝无权自验自结)	05 · AUDITOR Auditor 独立查询核验依据 重查设备与商品 证据不足则阻断 核验通过才可关闭
--	---	--	---	--

CONTAIN · DIAGNOSE · EXECUTE · VERIFY · LEARN

冷链事件的五阶段闭环

01 · DIGITAL INTERLOCK

发现与遏制

Sentry 发现异常
Executor 优先执行停售
保持受影响批次隔离

02 · DIAGNOSIS

诊断与决策

批次超温度分钟评估
关联设备与质量证据
Top-K 假设与检查计划

03 · PHYSICAL ACTUATION

审批与受控执行

按策略申请人工批准
模拟维修及商品处置
状态机 SLA 超时管理

04 · ANTI-SELF VERIFY

反自验独立重验

Auditor 独立重查
设备与批次分别核验
拒绝执行者自验闭环

05 · REVIEW

复盘与知识候选

核验通过后关闭事件
保留阶段证据与 Trace
知识经审核与脱敏发布

SYNTHETIC DATA · REAL LOCAL STATE · EXPECTED TERMINAL STATES

正常与失败路径都需要验证

A · VERIFIED CLOSED

硬件修复 + 资产安全

模拟审批、维修及商品处置完成后，重查设备、批次、停售和审计，关闭事件。

B · VERIFIED CLOSED

传感器读数可疑

可疑读数不直接作为放行依据；结合模拟人工证据，经两次核验受控放行。

C · VERIFIED CLOSED

柜门未关闭

门未关排在首要假设；设备恢复后，仍须按批次完成风险评估与处置。

D · CONTAINED (ESCALATED)

审批超时

审批超时后保持遏制、不执行未授权维修，并记录升级处理要求。

E · CONTAINED (VETOED)

硬件恢复但资产受损 (核心红线)

设备恢复后商品仍不符合示例策略，Auditor 阻断放行，等待商品处置。

F · CONTAINED (PARTIAL)

工单查询不完整

工单查询返回 partial，保持停售。本地流程回到处置阶段并阻塞，不能关闭。

CONTRACTS · SCHEMAS · STANDARDIZED PROTOCOLS

六个 P0 Skill 的契约与版本管理

anomaly-detect (异常与质量检查)	SENTRY · 1.0.0
coldchain-risk-assess (批次暴露评估)	DIAGNOSER · 1.1.0
rootcause-drilldown (证据关联诊断)	DIAGNOSER · 1.2.0
work-order-dispatch (受控派单)	EXECUTOR · 1.0.0
outcome-verify (反自验独立重查)	AUDITOR · 1.1.0
review-report (复盘报告沉淀)	AUDITOR · 1.1.0

REGISTRY + PACKAGE PROTOCOL

- **九要素合规**：严格满足输入输出 JSON Schema 契约约束与负向反例
- **SemVer 版本化**：name + version + SHA-256 唯一摘要
- **确定性分发**：Worker ZIP 含六个 Skill，固定来源提交与校验值
- **Trace 锚定**：本地 Span 记录 Skill 名称、版本和 Digest

5 P0 TRUTH QUERIES

先重查客观事实 再决定写动作

- query_device_context (设备上下文)
- query_inventory_batches (商品批次)
- query_sales_holds (停售状态)
- query_workorder (维修工单)
- query_approval (HITL 审批证据)

四道闸 · 角色权限 / POLICY 门禁 / 幂等键 / 只增审计

Auditor 独立重查；本地外部系统均为有状态模拟。真实设备与人工审批须单独接入验收。

REVERSIBLE ≠ COMPENSATABLE ≠ IRREVERSIBLE

受控动作与恢复边界

可逆数字动作 停售与受控解除	解除停售需审批与Auditor核验。完整核验失败后才允许受控重处置；partial先补证。
跨系统物理动作 技工派修/设备换件	当前为模拟工单。真实维修产生的成本需外部系统对账，取消改派属于后续适配。
不可逆破坏动作 商品报损与处置	按示例策略先申请批准，校验批次与处置类型。真实报损及人员审批另行验收。
DECIDE_APPROVAL / RECORD_MANUAL_EVIDENCE 仅限 HUMAN 授权；严禁 AGENT 越权处置资金	

REAL SQLITE/POLICY · STATEFUL LOCAL ADAPTER

六个合成场景的本地验证结果

6/6

场景通过

TOP-1 / TOP-3: 6/6; 不调用 LLM

45/45

Evidence 完整

INCIDENT · SOURCE ·
TIME · REQUEST ·
QUALITY · HASH

26/26

适用阶段 Trace

虚拟时钟 · 临时 SQLITE

0

五类安全违规

业务越权 · 未审批 · 错放 ·
错关 · 重复

RED = ADDED OR STRENGTHENED AFTER PRELIMINARY REVIEW

评委反馈与工程改进

初赛反馈方向	改造前	标红改造	验证证据
场景要聚焦，闭环要讲深	冷柜、缺货、价签平均展开；设备恢复容易被写成业务完成。	聚焦冷柜六场景；关闭前重新核对商品安全，设备恢复不替代商品验收。	A-F 六场景 45/45 Evidence 26/26 Trace
多 Agent 要证明协作增益	本地类顺序调用；执行动作记录曾被当作验证结果。	五角色与Policy权限绑定；独立重查。消融验证本系统拒动边界，不代表所有单Agent方案对比。	0 错误关闭 5 个失败场景阻断 6 次越权拒绝
工程声明必须能复现	自动审批、强因果诊断与云上能力曾缺少对应运行证据。	失败写原子回滚；checkpoint保留原输出；完整核验失败后按权限重新处置。平台实跑另验。	112 项测试 输出持久化 / 重处置 Worker checksum

红色仅表示初赛后新增或强化，不表示尚未实跑的平台能力已经完成

REUSE CONTROL PATTERNS · ADAPT DOMAIN CONTRACTS · REVALIDATE

从冷链验证到其他业务场景

CURRENT · 零售冷链

当前：六个合成场景

- **业务对象**：巴氏鲜奶 / 鲜食便当
- **受控动作**：本地模拟停售、处置与工单
- **风险策略**：按批次计算超温度分钟
- **人工环节**：审批和维修回执当前为模拟
- **验收条件**：设备恢复后商品仍不安全，**阻断放行**

PLANNED · 连锁餐饮

迁移方向：仓储与配送

- **业务对象**：仓温、车温、交接批次
- **受控动作**：适配 WMS 隔离与转运接口
- **风险策略**：由业务方提供暴露与交接规则
- **人工环节**：明确交接和处置审批人
- **验收条件**：批次处置、交接与审计，**需新场景验证**

PLANNED · 工业巡检

迁移方向：检修与复产

- **业务对象**：设备、告警、备件与检修工单
- **受控动作**：适配停机与检修系统
- **风险策略**：替换诊断 Skill 与复产策略
- **人工环节**：检修责任人与复产审批人
- **验收条件**：复产前重新核查设备与工单，**需独立验收**

REPOSITORY PROOF $\neq$ PLATFORM PROOF

事件只有在 证据闭环后 才能关闭

温度恢复不等于商品安全；Agent 的完成声明不等于业务事实。

REPOSITORY · VERIFIED

有状态核心 · 六场景 · 6 P0 Skill · 12 + 3 MCP ·
tenant/lease/checkpoint · 112 项测试 · 消融与指挥台 · 六场景合成数据

DEPLOYABLE · NOT CLAIMED AS RUNNING

AgentTeams/Kubernetes 配置；PostgreSQL Store、pgvector、RLS、分区、pg_cron 与 OSS 复制复核归档契约。

FINAL ACCEPTANCE · EXTERNAL

同一事故中的Team Room委派、Skill Trace、Worker身份、真实HITL及正常/partial分支待目标平台验收。希望对接冷链试点与业务接口。

Worker SHA · 6f3a9e59...5289b LOCAL METRICS $\neq$ PRODUCTION KPI